Övningsprov 5 inför nationella provet i matematik, åk 9

Delprov C

- Provtid: 40 minuter.
- Miniräknare och formelblad är tillåtna.
- Du ska bara skriva svaret. Skriv svaren i provhäftet.
- Uppgift 24–37. Delprovet ger högst 18 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

24. En kvadrat har sidan 9 cm. En rektangel har sidorna 11 cm och 7 cm.
Hur stor är skillnaden mellan kvadratens area och rektangelns area?

Svar: _____ cm^2 (1p)

25. En kvadrat har sidan 13 cm. En rektangel har sidorna 16 cm och 10 cm.
Hur stor är skillnaden mellan kvadratens area och rektangelns area?

Svar: _____ cm^2 (1p)

26. En kvadrat har sidan a cm. Man gör en rektangel genom att öka kvadratens bas med 5 cm och minska höjden med 5 cm.
Vilket uttryck beskriver rektangelns area?

☐ $a^2 - 10$

☐ $a^2 - 25$

☐ $a^2 + 25$

☐ $a^2 - 10a + 25$ (1p)

27. Förenkla uttrycket $(x + 6)(x - 6)$

Svar: _____ (1p)

28. En rektangel skapas från en kvadrat genom att basen ökar med k cm och höjden minskar med k cm. Rektangelns area är 49 cm^2 mindre än kvadratens area.
Hur stort är k?

Svar: k = _____ cm (1p)

29. Vid ett fågelbord räknades 240 fåglar. 35 % var talgoxar och $\frac{3}{8}$ var blåmesar. Resten var pilfinkar.
Hur många pilfinkar var det?

Svar: _____ pilfinkar (1p)

30. En hunds energibehov per dag kan uppskattas med formeln $E = 30m + 70$, där E är energibehovet i kcal och m är hundens vikt i kg.

a) Hur stort är energibehovet för en hund som väger 12 kg?

Svar: _____ kcal (1p)

b) En hund har energibehovet 970 kcal. Hur mycket väger hunden?

Svar: _____ kg (1p)

31. En euro kostar 11,40 kr. En glass kostar 3,50 euro.
Vad kostar glassen i kronor?

Svar: _____ kr (1p)

32. På en restaurang kan man välja mellan 3 förrätter, 4 varmrätter och 2 efterrätter.

a) På hur många olika sätt kan man välja en middag med en förrätt, en varmrätt och en efterrätt?

Svar: _____ sätt (1p)

b) Saga låter slumpen välja en av middagarna. Hur stor är sannolikheten att hon får soppan som förrätt och glassen som efterrätt?

Svar: _____ (1p)

33. En rätvinklig triangel har kateterna 9 cm och 12 cm.
Hur lång är hypotenusan?

Svar: _____ cm (1p)

34. Dra streck så att varje uttryck till vänster paras ihop med det uttryck till höger som är lika stort.

$(x + 3)(x - 3)$ •	• $x^2 - 6x + 9$
$(x + 3)^2$ •	• $x^2 - 3x$
$(x - 3)^2$ •	• $x^2 - 9$
$x(x - 3)$ •	• $x^2 + 6x + 9$

(1p)

35. En kvadrat har arean 200 cm^2.
Hur lång är kvadratens sida? Avrunda till en decimal.

Svar: _____ cm (1p)

36. Triangel ABC är likformig med triangel DEF. Sidan AB = 6 cm, BC = 8 cm och DE = 15 cm. Sidan DE motsvarar AB.
Hur lång är sidan EF?

Svar: _____ cm (1p)

37. En kvadrat har sidan a cm. Man gör en rektangel genom att öka kvadratens bas med k cm och minska höjden med k cm.

a) Hur stor är rektangelns area om $a = 20$ och $k = 3$?

Svar: _____ cm^2 (1p)

b) Skriv ett uttryck för skillnaden mellan kvadratens area och rektangelns area.

Svar: _____ (2p)